38 · 运维手册（值班 / 应急 / SLO / 备份 / 巡检）

项	内容
文档 ID	TG-DOC-38
版本	v1.1（随重构升级）
编制日期	2026-10-26
依据	GB/T 28827.1（IT 服务运维） · GB/T 22239 等保 2.0 · ISO/IEC 20000 · 招标文件"售后服务"分项
适用对象	值班工程师（L1） · 平台运维（L2） · 研发值守（L3） · 现场安全专员
状态	可执行（命令均在本仓库 `impl/` 下验证过）

> 一条铁律：涉及物理执行器的任何异常，先停机、后排查。 停机按钮与红线判定不依赖网络、不依赖 LLM、不依赖数据库（见 docs/03 §2 脊髓层）。

---

1. 系统速查

1.1 服务与端口

组件	端口	协议	说明
agent-runtime（REST）	8000	HTTP	`/tg-api/v1/*` 业务接口
agent-runtime（MCP）	8000	HTTP	`/mcp` JSON-RPC，7 工具
agent-runtime（A2A）	8000	HTTP	`/a2a/v1/card`、`/a2a/v1/tasks`
robot-link adapter	50051	gRPC	厂商网关（真机）
VDA 5050 broker	1883 / 8883	MQTT / MQTTS	跨品牌 AGV/AMR 混场
运营看板	静态	HTTP	`web/index.html`，可挂 Nginx 或对象存储

1.2 关键端点（巡检与排障用）

端点	用途	期望
`GET /healthz`	存活	`{"status":"ok"}`
`GET /version`	版本	与镜像 tag 一致
`GET /tg-api/v1/robots`	机群遥测	电量/状态/位置正常刷新
`GET /tg-api/v1/zones`	安全区	三类区（禁入/减速/停止）齐全
`GET /tg-api/v1/observability/metrics`	指标	`spans_error=0`，`cache.hit_rate` 稳定
`GET /tg-api/v1/observability/spans?trace_id=`	链路	单次作业全链 span 可重建
`GET /tg-api/v1/events`	事件总线	`stats.failed` 长期为 0
`GET /tg-api/v1/adapters/health`	多品牌适配	各品牌 `ok=true`

端点	用途	期望
`GET /tg-api/v1/audit?limit=50`	审计	关键动作（审批/急停/回滚）留痕
`GET /tg-api/v1/episodes/stats`	数据飞轮	成功率与分片数单调增长

1.3 环境变量

变量	默认	说明
`TIANGONG_DB`	`:memory:`	SQLite 路径；生产必须显式指定（如 `/data/tiangong.db`），否则重启即丢
`PYTHONPATH`	—	`packages/tiangong_core;services/agent-runtime`（Windows 用 `;`，Linux 用 `:`）

1.4 目录与数据

```
/opt/tiangong/
■■■ app/                    agent-runtime ■■■■■■■
■■■ data/tiangong.db        ■■■■/■■/episode/■■/■■■WAL ■■■
■■■ data/tiangong.db-wal    ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ episodes/               episode ■■■■■■■■■■■■
■■■ tokens/                 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ logs/                   ■■■■■JSON Lines■30 ■■■■■
```

---

2. SLO / SLA

2.1 服务等级目标（内部 SLO）

指标	目标	测量口径	告警阈值
平台可用性	≥ 99.5%（月度）	`/healthz` 1 分钟探测成功率	连续 3 次失败
作业单受理 P95	≤ 800 ms	`POST /work-orders` 服务端耗时	P95 > 1.5 s 持续 10 min
编排闭环 P95	≤ 5 s（不含机器人物理动作）	`run` 端点到返回	P95 > 8 s 持续 10 min
安全审查耗时 P99	≤ 50 ms	`safety.review` span	P99 > 100 ms
急停生效	≤ 100 ms（软件侧）/ ≤ 20 ms（脊髓层硬件反射）	急停端点到驱动停止	任一次 > 200 ms 即事故
证据完整率	100%	DONE 任务中证据三类齐全占比	任一缺失即 S1
数据零丢失	RPO ≤ 5 min	WAL 备份间隔	备份失败 1 次即告警

2.2 对外服务承诺（SLA，招标服务分项）

事件等级	定义	响应时限	恢复时限	现场到场
P1 安全/停产	红线失效、停机失灵、整线停产	15 min	4 h	同城 4 h / 异地 24 h

事件等级	定义	响应时限	恢复时限	现场到场
P2 主链路中断	作业单无法受理或无法执行	30 min	8 h	24 h
P3 功能降级	单品牌适配失效、看板不可用	2 h	3 个工作日	按需
P4 一般问题	文案、统计口径、体验	1 个工作日	下个迭代	远程
咨询	使用与配置	4 h	—	远程

> 计时起点：工单进入值班台并完成首次响应确认。P1 事件每 30 min 向客户同步一次进展。

---

3. 值班与响应体系

3.1 三级值班

层级	角色	职责	值守方式
L1	值班工程师	看板巡检、告警确认、按 Runbook 处置 P3/P4、P1/P2 首响	7×24 轮班
L2	平台运维	服务重启/扩缩容、数据库与缓存、适配器联调、变更执行	7×24 待命（30 min 到场）
L3	研发值守	代码级缺陷、红线逻辑、协议栈问题、紧急补丁	7×24 电话待命

3.2 升级路径

```
■■/■■ ■■■ L1 ■■■5 min ■■
              ■ ■■
              ■■ P4/P3 ■■■ L1 ■■■■■Runbook §7■
              ■■ P2 ■■■■■ L1 + L2 ■■■30 min ■■■■■■ L3
              ■■ P1 ■■■■■ ■■■① ■■ ② ■■■■■■■■■■■■■
                          ③ ■■ L2+L3 ④ ■■■■■■■24 h ■■■■■
```

3.3 交接班（每班必做）

- 未闭环告警逐条口述 + 书面留痕（工单号/现象/已采取措施）
- 本班发生的所有 急停/停机/红线拦截 事件必须交接（不得只写"已恢复"）
- 变更窗口内的发布与回滚记录
- 下一班需重点盯的机器人（电量低、故障率高、待校准）

---

4. 日常巡检

4.1 一条命令巡检

```
cd impl
make smoke            # healthz + robots
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/observability/metrics | python -m json.tool
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/adapters/health  | python -m json.tool
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/events           | python -m json.tool
```

4.2 五分钟巡检清单

#	检查项	命令/位置	正常判据	异常动作
1	进程存活	`curl -s localhost:8000/healthz`	`status=ok`	重启 + 查日志
2	副本数	`kubectl get pods -n tiangong`	2/2 Running	查 OOM/探针
3	机群在线	`GET /robots`	在线数 = 台账数	查适配器健康
4	低电量机	`GET /robots` 中 `battery<20`	0 台（或已排充电）	调度排除 + 派充电任务
5	适配器	`GET /adapters/health`	全部 `ok=true`	查 broker / 网关
6	事件总线	`GET /events`	`failed=0`，无积压	查 transport / 消费端
7	链路错误	`GET /observability/metrics`	`spans_error=0`	按 trace_id 拉 span
8	缓存命中	同上 `cache.hit_rate`	≥ 0.6（稳态）	查 TTL 配置与失效风暴
9	审计留痕	`GET /audit?limit=20`	有当日审批/急停记录	审计断流即 S1 隐患
10	磁盘	`df -h /data`	使用率 < 75%	清理 episode 分片/归档
11	数据库	`sqlite3 $TIANGONG_DB "PRAGMA integrity_check;"`	`ok`	立即备份 + 切只读
12	看板	打开 `web/index.html`	KPI/地图/任务板有数	查数据接口与 CORS

4.3 看板与接口一致性核对

看板是只读投影，出现"看板有、接口无"或反之，按以下顺序排查：

- 看板数据源指向的环境是否正确（dev/staging/prod 三套地址易混）
- `GET /work-orders` 与看板任务板条数是否一致（差 1~2 条属刷新时序）
- episode 统计是否落后（看板 30 s 轮询，属正常延迟）
- 若差异持续 > 5 min，判定为数据面故障，升级 L2

---

5. 监控与告警

5.1 指标清单

类别	指标	来源	告警规则
业务	作业单完成率	`episodes/stats.success_rate`	单技能 < 85% 持续 30 min
业务	人工接管率	降级 L3 触发次数 / 作业单数	> 20% 持续 1 h

类别	指标	来源	告警规则
安全	红线拦截次数	审计 `action=RED_LINE_BLOCK`	单日 > 10 次需分析（可能是配置错）
安全	停机次数	审计 `action=SAFETY_HALT`	任一即通知安全专员
安全	急停次数	审计 `action=ESTOP`	任一即 P1 通报
技能	降级分布	RunReport `degrade_level`	L4 占比 > 5%
系统	API P95	`observability/metrics.p95_ms`	> 1.5 s 持续 10 min
系统	span 错误率	`spans_error/spans_total`	> 1%
系统	缓存命中率	`cache.hit_rate`	< 0.5 持续 15 min
系统	事件失败	`events.stats.failed`	> 0
数据	DB 文件增长	`du -h $TIANGONG_DB`	日增 > 500 MB
数据	episode 积压	未上传分片数	> 100

5.2 告警分级映射

告警	级别	首响	是否呼叫
急停触发 / 停机失效 / 红线被绕过	P1	立即	电话 + 短信 + 群
healthz 连续失败 / 主链路 5xx	P1/P2	15 min	电话
适配器全部离线	P2	30 min	电话
单技能成功率骤降	P2	30 min	群
缓存命中率低 / P95 抖动	P3	2 h	群
磁盘 75% / 日志堆积	P3	2 h	群
证书 30 天内到期	P4	1 工作日	邮件

5.3 链路追踪用法（排障核心手段）

每次作业单执行都带 `trace_id`。排障三步：

```
# 1. ■ trace_id■■■■■■■■■■
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/work-orders/WO-xxxx | python -m json.tool

# 2. ■■ trace ■■■ span■■■■■■■/■■/■■■
curl -s "localhost:8000/tg-api/v1/observability/spans?trace_id=<TRACE>" | python -m json.tool

# 3. ■■■■■■■
curl -s "localhost:8000/tg-api/v1/audit?limit=100" | python -m json.tool
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/events | python -m json.tool
```

判读要点：

- `span.name` 前缀区分层：`safety.*`（脊髓层）、`skill.*`（小脑）、`plan.*`（大脑）
- `status=ERROR` 的 span 优先看 `attributes` 里的 `error.type` / `gen_ai.*`
- span 断链（有父无子）通常意味着进程重启或异常退出

6. 应急响应

6.1 安全事件（最高优先级）

触发：人员进入停止区、机器人越界、急停、红线拦截、异常接近。

处置顺序（不可调换）：

```
① ■■        ■■■■ / POST /robots/{id}/estop
② ■■        ■■■■■ OFFLINE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
③ ■■        ■■■■ + ■■■■■ + L3■10 min ■■
④ ■■        ■■ trace_id■span■■■■episode■■■■■■■■■■■■■■■
⑤ ■■        24 h ■■■■■■■■■■■ / ■■ / ■■■■■■■ / ■■■
⑥ ■■        ■■■■■■■■■ + ■■■■■■■ → ■■■■■ → ■■■■■■■■
```

红线相关事故的额外要求：任何"红线未拦截"事件按 S1 缺陷 处理，立即停止相关技能版本发布，冻结灰度。

6.2 机器人失联

步骤	动作	判据
1	查适配器健康	`GET /adapters/health` 该品牌 `ok=false`
2	查网络与 broker	`mosquitto_sub -h <broker> -t 'uagv/v2/*/state' -C 1 -W 3`
3	查机器人本体	现场确认电源/急停按钮/网络指示灯
4	任务处置	该机器人任务转 `FAILED`，走降级阶梯（L2 规则兜底 → L3 遥操）
5	恢复	重连后先 `health` 再纳入调度；不得直接恢复执行中的任务，需重新审批

6.3 LLM / 规划器故障

- 现象：`plan.*` span 超时或报错，作业单停在 PENDING
- 处置：系统应自动降级到规则规划器（docs/05），验证方式——下单后 `tasks` 非空即为兜底生效
- 若规则规划器也失败：判 P2，L3 介入；不得手工改数据库造任务

6.4 数据库异常

现象	处置
`database is locked`	确认是否长事务；WAL 模式下读不阻塞写，多为备份进程占用 → 错峰
`disk I/O error`	立即停止写入（服务切只读），备份现有文件，检查磁盘
`integrity_check` 非 ok	禁止继续写入；用最近备份恢复；保留损坏文件供分析
文件被误删	从 5 min 前的 WAL 备份恢复（§8），RPO ≤ 5 min

6.5 缓存故障

- L2（外部缓存）不可用：系统自动降级为仅 L1，功能不受影响，仅性能下降 → 判 P3
- 缓存击穿/雪崩：临时调大 TTL、开启请求合并；排查是否批量失效（`invalidate_prefix` 被误用）

6.6 事件总线积压

- `events.stats.failed > 0` 或积压增长：先看消费者是否存活，再看 transport 连接
- 处置原则：事件可重放，业务不可重放——优先保证作业单与证据写入成功，事件补投

---

7. 故障处置 Runbook（症状 → 处置）

#	症状	可能原因	定位	处置
1	`/healthz` 502	进程崩溃 / 探针失败	`kubectl logs --previous`	重启；看 OOMKilled
2	下单返回 400	参数缺 `weight_kg` / 坐标 / 未知 kind	响应 `detail` 字段	按 docs/06 契约补齐参数
3	执行返回 400「未审批」	跳过审批直接 run	作业单 `status`	先 `approve`（人工令牌不得由模型代签）
4	任务卡在 ASSIGNED	无匹配机器人	`fleet` 候选为空	查电量/能力/区域；补机器人或放宽约束（需评审）
5	任务 ABORTED + R1	目标在禁入区	审计 `RED_LINE_BLOCK`	不得绕过；改目标或走人工方案
6	任务 ABORTED + R2	超载/危险动作无令牌	审计缺 token	由人签发令牌后重提
7	任务 FAILED + 停机	停止区有人（R4）	审计 `SAFETY_HALT`	清场 + 人工确认后重跑
8	任务打回 EXECUTING	证据不全	`evidence.missing`	重采证据；连续 3 次打回升级 L3
9	降级到 L4	重试与兜底均失败	RunReport 阶梯	挂起 + 通知人；评估遥操
10	技能无法上线	版本非 APPROVED	`GET /skills`	走审批；回滚用 `/skills/{id}/rollback`
11	看板空白	接口地址错 / CORS	浏览器 Network	改数据源；静态托管加 CORS
12	MCP 客户端 404	未连 `/mcp` 或方法名错	请求体	用 `initialize/tools/list` 自检
13	A2A 委派 404	意图未注册	响应 `detail`	在 `a2a.py` 注册意图映射
14	审计断流	写入异常被吞	`spans_error`	视为 S1 隐患，立即修复
15	重启后数据没了	`TIANGONG_DB` 未设置（内存库）	环境变量	设置持久路径并重启

---

8. 备份与恢复

8.1 备份策略

对象	方式	频率	保留	RPO	RTO
SQLite 主库	`VACUUM INTO`（在线、不锁写）	5 min	48 h（小时级 7 天）	5 min	15 min
WAL 文件	随主库一并快照	5 min	48 h	5 min	15 min
episode 分片	对象存储版本化 + 跨区复制	实时	90 天	0	30 min
技能注册表	随主库（skills 表）+ Git 版本	5 min	永久	5 min	15 min
配置（安全区/适配器）	Git（`impl/deploy`）	每次变更	永久	0	10 min
审计日志	追加写 + 冷备	日	1 年（等保要求 ≥ 6 个月）	1 天	1 h

8.2 在线备份（推荐）

```
# ■■■■■■■■■■■
sqlite3 "$TIANGONG_DB" "VACUUM INTO '/backup/tiangong-$(date +%Y%m%d%H%M).db';"

# ■■
sqlite3 /backup/tiangong-YYYYMMDDHHMM.db "PRAGMA integrity_check;"
```

8.3 恢复步骤

```
# 1. ■■■■■■■■■■■■■■
kubectl scale deploy/agent-runtime --replicas=0 -n tiangong

# 2. ■■■■■■■■■■■■■
mv "$TIANGONG_DB" "$TIANGONG_DB.corrupt.$(date +%s)"

# 3. ■■■■■■■■■
cp /backup/tiangong-YYYYMMDDHHMM.db "$TIANGONG_DB"
sqlite3 "$TIANGONG_DB" "PRAGMA integrity_check;"   # ■■ ok

# 4. ■■■■■■■
kubectl scale deploy/agent-runtime --replicas=2 -n tiangong
curl -s localhost:8000/healthz
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/work-orders | python -m json.tool
```

恢复后必做：核对最近 24 h 作业单与审计条数；对恢复期间在途作业单一律重新审批（不得假定其状态有效）。

8.4 备份演练

- 频率：每季度 1 次，与应急演练合并
- 判据：从备份还原到可用服务 ≤ 30 min；抽查 3 条历史作业单 trace 可重建
- 记录：演练报告归档（含实际 RTO、发现的问题）

---

9. 变更与发布

9.1 发布窗口

类型	窗口	审批
常规发布	工作日 10:00 – 16:00	运维负责人
技能灰度	生产低峰（夜班前）	技能 Owner + 安全专员
紧急修复	任意（P1 期间）	值班负责人口头 + 事后补单

9.2 发布流程

```
# 1. ■■■■■/CI ■■■■■
cd impl && make lint && make test && make coverage && make demo

# 2. ■■■■■■■ tag■■■■■■■■
docker build -t registry/tiangong/agent-runtime:1.1.0 services/agent-runtime

# 3. ■■■■■maxUnavailable=0■
kubectl set image deploy/agent-runtime agent-runtime=registry/tiangong/agent-runtime:1.1.0 -n tiangong
kubectl rollout status deploy/agent-runtime -n tiangong

# 4. ■■
curl -s localhost:8000/version
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/observability/metrics | python -m json.tool
```

9.3 回滚

对象	操作	目标时间
服务	`kubectl rollout undo deploy/agent-runtime -n tiangong`	< 5 min
技能	`POST /tg-api/v1/skills/{id}/rollback`（body 指定 `to_version`）	即时
安全区配置	Git revert + 重新下发	< 10 min
数据库	还原备份（§ 8.3）	< 30 min

9.4 变更禁忌

- 禁止在生产直接改代码（含热补丁），必须走镜像
- 禁止在未备份情况下做数据库结构变更
- 禁止跳过安全审查发布技能（技能四态不可绕过）
- 禁止为"赶进度"临时关闭红线检查——无此开关，设计上不存在

---

10. 安全运维与审计

10.1 账号与权限

角色	权限	说明
操作员	下单、查看	不可审批、不可急停解除
安全专员	审批、停机、解除隔离	令牌签发人
运维	部署、配置、备份	不可审批业务单（职责分离）
审计	只读全量	不可操作

职责分离硬约束：审批人 ≠ 申请人；运维 ≠ 审批人（等保三权分立要求）。

10.2 人工令牌管理

- 令牌只能由人签发（`POST /tg-api/v1/tokens`），模型不得生成、不得复用
- 令牌一次性，绑定作业单与动作类型
- 令牌簿为内存态：服务重启后旧令牌失效，需重新签发（这是安全特性，不是缺陷）

- 令牌签发与使用全程进审计（`action=TOKEN_ISSUE` / `TOKEN_USE`）

10.3 日志与留存

日志	内容	留存	脱敏
应用日志	请求/异常/降级	30 天	去除人名、工号
审计日志	审批/急停/回滚/令牌	≥ 6 个月（建议 1 年）	保留操作人（追责需要）
链路 span	trace 全链	30 天	不含影像
episode	作业实景数据	90 天（受 consent 约束）	出厂前脱敏

10.4 合规自查（季度）

- [ ] 红线相关代码变更是否经安全评审
- [ ] 是否存在绕过审批的接口（含内部调试接口）
- [ ] episode 是否 100% 带 `consent_id`
- [ ] 审计日志是否连续无断档
- [ ] 权限矩阵是否与人员在职状态一致（离职即回收）
- [ ] 证书与密钥是否在有效期内

---

11. 容量与性能运维

11.1 容量基线（单基地）

资源	基线	扩容触发
agent-runtime 副本	2	CPU 持续 > 70% 或 P95 > 1.5 s
机器人并发任务	每机器人 1 单	队列等待 > 5 min
作业单/日	500（基线）	持续 > 800
DB 增长	~20 MB/千单	日增 > 500 MB
episode 存储	~50 MB/千条（含影像）	使用率 > 75%

11.2 性能调优要点

场景	手段
读多写少（看板/查询）	走读连接 + 多级缓存；缓存 TTL 按数据热度分层
写入放大	批量写、WAL checkpoint 调优、避免长事务
安全审查延迟	围栏判定为纯内存计算，禁止在其中做 I/O
调度风暴	候选打分缓存 + 就绪集增量计算
事件堆积	异步投递 + 批量消费 + 失败重投（不阻塞主链路）

11.3 读写分离注意

- 写走主连接，读走从连接；写后立即读可能读到旧值（复制延迟）
- 业务上凡"写后需强一致"的判断（如审批后立即执行），必须走主连接
- 复制延迟监控：`PRAGMA wal_checkpoint` 后比对主从行数

---

12. 演练计划

演练	频率	场景	通过判据
停机演练	月度	停止区有人 → R4	停机 ≤ 200 ms，任务 FAILED，审计留痕
急停演练	月度	随机机器人急停	生效 ≤ 100 ms，同区联动降速
降级演练	月度	`make demo -- --chaos`	L1→L4 逐级可见，L4 挂起可恢复
备份恢复	季度	从备份还原	RTO ≤ 30 min，trace 可重建
断网自治	季度	边缘断网	已审批作业单可本地完成，恢复后同步
多品牌混场	季度	VDA 5050 + 私有协议并存	调度不串场，指令不误发
红线渗透	半年	尝试构造绕过（改参数/伪造令牌）	100% 拦截，无例外路径

演练必须留报告，发现的问题进入技术债清单（docs/43 §6）。

---

13. 驻场与培训服务（招标服务分项）

13.1 驻场安排

阶段	人天	内容
上线前（T-10 ~ T-0）	10	环境准备、适配器联调、安全区标定、演练
上线首月	15	现场值守、参数调优、操作培训、问题闭环
稳定期	5/月	巡检、版本升级、数据分析
重大变更	按需	发布支持、回滚保障

13.2 培训计划

对象	课时	内容	考核
操作员	4	下单、审批、看板、异常上报	实操通过
安全专员	4	红线、停机、令牌签发、事故取证	场景演练通过
运维	8	部署、巡检、备份恢复、排障	故障注入处置通过
管理层	2	指标体系、ROI 口径、报表解读	—

13.3 交付物清单

- 本手册 + docs/11 上线检查单 + docs/06 接口规范

- 巡检记录表、事故报告模板、演练报告模板
- 培训录像与考核记录
- 运维交接单（含账号、证书、备份位置、联系人）

---

14. 附录

14.1 命令速查卡

```
# ■■■■■■
curl -s localhost:8000/healthz; curl -s localhost:8000/version

# ■■■■■■■
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/robots | python -m json.tool
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/zones  | python -m json.tool

# ■■■P1 ■■■■■■
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/robots/R-01/estop

# ■■ / ■■ / ■■ / ■■■ / ■■
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/observability/metrics
curl -s "localhost:8000/tg-api/v1/observability/spans?trace_id=<TRACE>"
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/events
curl -s localhost:8000/tg-api/v1/adapters/health
curl -s "localhost:8000/tg-api/v1/audit?limit=50"

# ■■■
sqlite3 "$TIANGONG_DB" "PRAGMA integrity_check;"
sqlite3 "$TIANGONG_DB" "SELECT status, COUNT(*) FROM work_orders GROUP BY status;"
sqlite3 "$TIANGONG_DB" "SELECT * FROM audit_log ORDER BY id DESC LIMIT 20;"

# ■■
sqlite3 "$TIANGONG_DB" "VACUUM INTO '/backup/tiangong-$(date +%Y%m%d%H%M).db';"

# ■■■■■■■■
cd impl && make lint && make test && make demo
```

14.2 事故报告模板

```
■■■■■■INC-YYYYMMDD-NN
■■■P1 / P2 / P3
■■■■■ / ■■■■■ / ■■■■■■
■■■■■■■■■■ / ■■■■■ / ■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ / ■■■■■
■■■■■■■■■ / ■■■■■■■■■ S1 ■■■
■■■■■■
■■■■■■trace_id / ■■■■■ / episode / ■■■■■
■■■■■■■■ / ■■■■■
```

14.3 值班联系矩阵（模板，上线前填写）

角色	姓名	电话	备用联系方式	升级顺序
L1 值班	—	—	值班群	1
L2 运维负责人	—	—	—	2
L3 研发值守	—	—	—	3
客户安全专员	—	—	—	并行通知
客户接口人	—	—	—	并行通知

---

15. 与其他文档的关系

文档	关系
docs/03 总体架构	组件与部署视图（本手册 §1 的依据）
docs/06 接口规范	端点契约与错误码
docs/07 安全合规	红线定义与令牌机制（本手册 §6/§10 的依据）
docs/09 DevOps	流水线与发布门禁（本手册 §9 的依据）
docs/11 验收检查单	上线前必须逐项通过
docs/43 审查与重构	本手册为 R10 交付物；遗留债见 §6